NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **4710002197**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
			Mico	Rue			
B	13/01/2026	Issued For Approval	NAS	AS	MR	YR	MRZ/RS
A	20/12/2025	Issued For Review	NAS	AS	RTN	YR	MRZ/RS
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	20/12/2025	First Submission
B	13/01/2026	Issued For Approval

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR TABEL 6
1. *GENERAL* 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 9
1.4 Istilah 9
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 9
3. DAFTAR SINGKATAN 10
4. DATA LINGKUNGAN 11
5. BEBAN RENCANA 12
5.1 Beban Mati (D) 12
5.2 Beban Hidup (L) 13
5.2.1 Beban Konstruksi 14
5.2.2 Beban Ledakan 14
5.3 Beban Operasi (O) 14
5.4 Beban Uji (T) 14
5.5 Beban Kendaraan (Vh) 14
5.6 Beban Termal (Th) 14
5.7 Beban Impak (I) 16
5.8 Beban Dinamik (J) 16
5.9 Tekanan Tanah/Air (H) 16
5.10 Beban Angin (W) 17
5.11 Beban Hujan (R) 18
5.12 Beban Gempa (E) 18
5.13 Beban Pemeliharaan (M) 19
5.14 Beban *Bundle* Penukar Panas 20
6. KOMBINASI BEBAN 20
6.1 Umum 20
6.2 Kombinasi Beban Perencanaan 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 7
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 8
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 9
Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 9
Tabel 2.2 Dokumen Proyek 10
Tabel 3.1 Daftar Singkatan 10
Tabel 5.1 Berat Satuan Material 13
Tabel 5.2 Beban Hidup 13
Tabel 5.3 Beban Kendaraan 14
Tabel 5.4 Koefisien Gesek 15
Tabel 5.5 Beban Lateral 15
Tabel 5.6 Berat dan Gaya *Bundle* 20
Tabel 6.1 Kombinasi Beban (*Load Combination*) 21

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

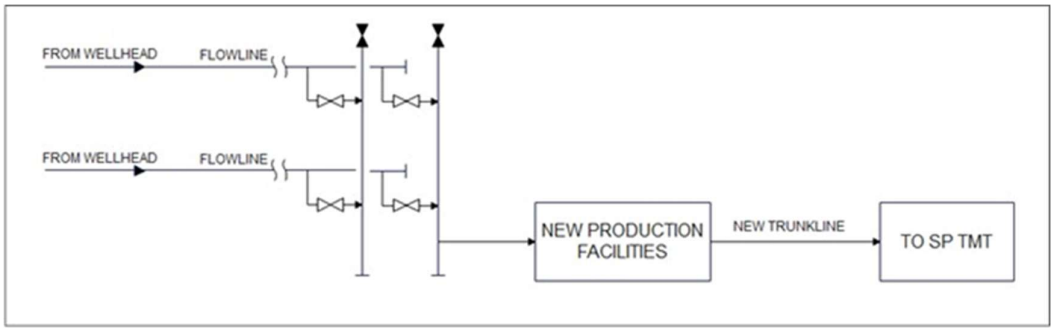
Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembanguna fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke

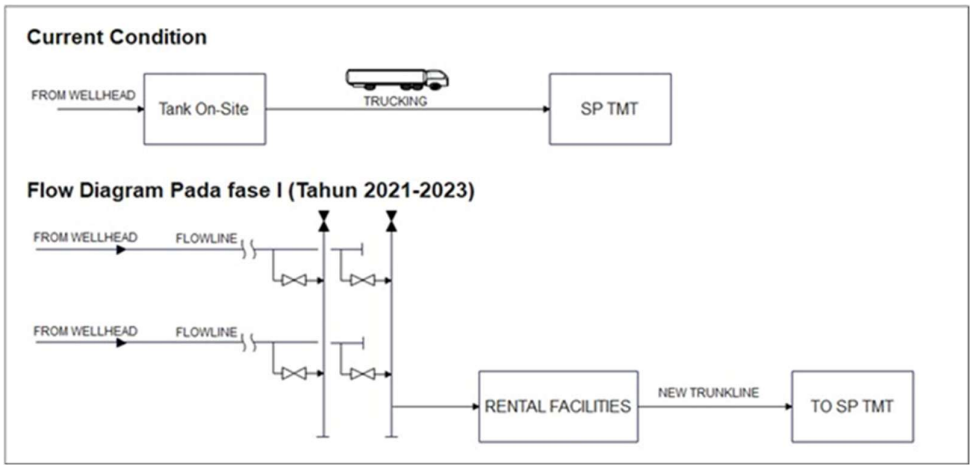
dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 2

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup data lingkungan, tipe-tipe beban, dan kombinasi beban untuk perancangan struktur baja, pondasi beton bertulang, serta fasilitas lainnya dalam Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

Dokumen ini telah mengacu pada kode/standar yang berlaku untuk menjadi basis dan referensi dalam dokumen/gambar tertentu dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup suplai dari VENDOR tidak dibatasi namun minimal harus mencakup desain, pengadaan material, instalasi, inspeksi, pengujian, pengiriman dan *pre-commissioning/commissioning*, dan dokumen pendukung lainnya seperti spesifikasi (termasuk kode dan standar yang digunakan), datasheet, lampiran-lampiran terkait, dan gambar terkait.

KONTRAKTOR yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN untuk mengerjakan *detail engineering design* harus menjamin desain akhir sistem kelistrikan dan electrical *equipment/material* yang akan digunakan dapat beroperasi secara handal dan aman sesuai *performance*nya.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

International Standard	
ACI 318-05	*Building Code Requirements for Structural Concrete*
AISC	*American Institute of Steel Construction*

ASCE 7-05	*Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures*
UBC 1997	*Uniform Building Code, 1997*
API 650-93	American Petroleum Institute
IBC 2009	International Building Code, 2009
NFPA — 101	Safety to Life from Fire in Buildings & Structures
AASHTO	*American Association of State Highway and Transportation Officials*
Standar Nasional Indonesia (SNI)	
SNI 1726-2012	Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan
SNI 03-1727-1989	Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, 1989
SNI 03-1729-2002	Pedoman Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung, 2002
SNI 03-1734-2002	Petunjuk Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung, 2002

DOKUMEN PROYEK

Tabel 2.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-CS-SPE-D101	*Specification For Civil, Structure And Building*
2	TMBP-SP001-CS-SPE-D102	*Specification For Building Design & Material*
3	TMBP-SP001-CS-SPE-D103	*Specification For Shallow Foundation & Deep Foundation*
4	TMBP-SP001-CS-SPE-D104	*Specification For Site Preparation & Earth Work*
5	TMBP-SP001-CS-SPE-D105	*Specification For Sewer & Drainage*
6	TMBP-SP001-CS-SPE-D106	*Specification For Road & Pavement*
7	TMBP-SP001-CS-SPE-D107	*Specification For Concrete & Grouting*
8	TMBP-SP001-CS-SPE-D108	*Specification For Underground Pipe, Duct Bank, And Box Culvert*
9	TMBP-SP001-CS-SPE-D109	*Specification For Steel Structure & Anchor Bolt*
10	TMBP-SP001-CS-SPE-D110	*Specification for Architectural material, furniture, and And Ancilliaries*
11	TMBP-SP001-CS-SPE-D111	*Specification For Fence & Gate*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
ACI	*American Concrete Institute*
AISC	*American Institute of Steel Construction*

API	*American Petroleum Institute*
AASHTO	*American Association of State Highway and Transportation Officials*
ASTM	*American Society for Testing and Material*
ASCE	*American Society of Civil Engineers*
AWS	*American Welding Society*
FEED	*Front End Engineering Design*
IBC	*International Building Code*
JIS	*Japanese Industrial Standards*
SP	Stasiun Pengumpul
SNI	Standar Nasional Indonesia
TMB	Tanjung Miring Barat
TMT	Tanjung Miring Timur

4. DATA LINGKUNGAN

Data meteorologi rencana ditetapkan berdasarkan *Project Design Basis*, meliputi temperatur, kelembaban relatif, tekanan barometrik, kecepatan angin, dan curah hujan:

a. *Temperature* °F
   - *Maximum recorded average* 95.0 °F
   - *Minimum recorded average* 73.0 °F

b. *Relative Humidity*
   - *Maximum* 98.0 %
   - *Average* 80.0 %
   - *Minimum* 60.00 %

c. *Barometric Pressure*
   - *Maximum* 408.0 *inch* H_2O
   - *Average* 405.0 *inch* H_2O
   - *Minimum* 402.0 *inch* H_2O

d. *Wind Velocity*
   - *Maximum* 12.0 m/s
   - *Average* 3.0 m/s
   - *Minimum* 0.5 m/s

e. *Rainfall*
   - *Maximum* 250.0 mm
   - *Average* 180.0 mm
   - *Minimum* 10.0 mm

5. BEBAN RENCANA

Beban dan gaya luar yang dipertimbangkan meliputi:

D = Beban mati

L = Beban hidup

O = Beban operasi

T = Beban uji

Vh= Beban kendaraan

Th = Beban termal

I = Beban impak

J = Beban dinamik/getaran

H = Tekanan tanah/air

W = Beban angin

R = Beban hujan

E = Beban gempa

M = Beban pemeliharaan

C = Beban konstruksi

5.1 Beban Mati (D)

5.1.1 Beban Mati Peralatan (De)

Beban mati adalah berat peralatan dan semua material yang terpasang secara permanen atau ditopang olehnya, termasuk pipa yang terhubung ke peralatan, lapisan tahan api, saluran listrik, dan insulasi.

5.1.2 Beban Mati Struktur (Ds)

Berat sendiri struktur/pondasi. Berat jenis material mengikuti ASCE 7-10, Tabel C3-1 dan C3-2, dan yang tercantum di bawah ini:

Tabel 5.1 Berat Satuan Material

No.	Material	Satuan Berat (kg/m^3)
1.	Baja	7850
2.	Beton Polos	2250
3.	Beton bertulang (cor di tempat, pracetak)	2400
4.	Air Tanah	1000
5.	Tanah	1700
6.	Pasir (kering)	1650
7.	Pasir kerikil (basah)	1950
8.	Batu pecah	1550
9.	Dinding bata tebal 150 mm termasuk plesteran	1800
10.	Lantai keramik tebal 50 mm termasuk mortar	2250

5.2 Beban Hidup (L)

Beban hidup adalah berat semua beban bergerak, termasuk: personel, peralatan, perlengkapan lain-lain, partisi bergerak, derek, kerekan, bagian dari peralatan yang dibongkar, dan material yang disimpan. Beban hidup dan pengurangan beban hidup harus sesuai dengan ASCE 7-05, Bab 4, dan sebagaimana ditentukan di bawah ini:

Tabel 5.2 Beban Hidup

No.	Deskripsi	Beban Hidup Merata (kg/m2)
1.	Area Gudang Penyimpanan	650 (*light*) 1250 (*heavy*)
2.	Area Operasi	500
3.	Platform akses dan jalan setapak	500
4.	Laboratorium/	300
5.	Kantor	250
6.	Ruang Kontrol	500
7.	Atap	150
8.	Rangka tangga dan anak tangga	Beban terpusat bergerak 136 kg
9.	Struktur tangga dan pijakan (anak tangga	Beban terpusat bergerak 136 kg atau 500 kg/m2 proyeksi horizontal diterapkan secara vertikal, mana pun yang lebih berat

5.2.1 Beban Konstruksi

Setiap beban spesifik atau kemungkinan kelebihan beban selama konstruksi/pemasangan juga harus dianggap sebagai beban hidup sementara dalam desain.

5.2.2 Beban Ledakan

Bangunan tahan ledakan mengikuti kriteria khusus proyek.

5.3 Beban Operasi (O)

Beban operasi adalah beban mati peralatan ditambah berat cairan atau padatan apa pun yang ada di dalam bejana, peralatan, atau perpipaan selama operasi normal.

5.4 Beban Uji (T)

Pondasi dan struktur yang menopang bejana (*vessel*) dan tangki yang akan dilakukan uji hidrostatik harus dirancang untuk menahan beban mati peralatan ditambah beban uji hidrostatik penuh dari peralatan tersebut secara bersamaan.

5.5 Beban Kendaraan (Vh)

Seluruh jalan permanen, perkerasan, pelat (*slab*), dan struktur bawah tanah yang dapat diakses oleh kendaraan harus dirancang untuk menahan beban kendaraan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Beban Kendaraan

No.	Jenis Kendaraan	Beban	Lalu Lintas (Kendaraan/hari)
1.	Kendaraan Ringan	2 ton (1+1 ton, sumbu tunggal)	10 - 100
2.	AASHTO HS-20	32.5 ton (3.5 + 14.5 ton, sumbu ganda)	Kurang dari 30
3.	*Mobile crane* T80	74 ton (tekanan kontak 26 kg/cm^2)	Kurang dari 5
4.	*Forklift* 3 ton	6.8 ton (tekanan kontak 14.6 kg/cm^2)	Kurang dari 5

5.6 Beban Termal (Th)

Beban termal didefinisikan sebagai gaya-gaya yang timbul akibat perubahan temperatur. Beban termal berasal dari kondisi operasi maupun kondisi lingkungan. Gaya-gaya tersebut mencakup gaya akibat pemuaian atau penyusutan bejana (*vessel*) atau pipa, serta pemuaian atau penyusutan struktur. Beban termal dan perpindahan (*displacement*) yang disebabkan

oleh kondisi operasi harus didasarkan pada temperatur desain peralatan**,** bukan temperatur operasi aktual.

Dalam perencanaan *pipe rack* dan penyangga pipa, gaya gesek horizontal (Tf) akibat pemuaian atau penyusutan termal pipa atau peralatan harus diterapkan pada permukaan tumpuan penyangga. Gaya ini dianggap bekerja ke dua arah, sejajar maupun tegak lurus terhadap arah jalur pipa, dan dihitung sebagai berikut:

Tf = Beban pipa × koefisien gesek

Koefisien gesek yang digunakan untuk menentukan gaya penahan akibat perubahan temperatur atau gaya lateral pada permukaan geser ditunjukkan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Koefisien Gesek

Permukaan	Koefisien Gesek
Baja - Baja	0.4
Baja - Beton	0.45
Teflon - Teflon	0.1
Baja - Teflon	0.1

Beban lateral yang bekerja pada bagian atas balok penyangga akibat pemuaian atau penyusutan termal pipa harus ditentukan sesuai dengan Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5 Beban Lateral

Jumlah pipa pada penyangga balok	Persentase berat pipa yang diperhitungkan sebagai beban lateral
1 pipa	100 %
2 – 4 Pipa	30 % total
5 pipa atau lebih	10 total

5.6.1 Gaya Geser Termal (*Sliding Thermal Force* – Ts)

Penyangga geser yang menopang penukar panas (*heat exchanger*) atau bejana horizontal untuk layanan temperatur tinggi harus dirancang agar aman terhadap gaya gesek akibat deformasi termal peralatan. Gaya ini dianggap sebagai **beban permanen** apabila temperatur sesuai dengan kondisi operasi normal.

5.6.2 Gaya Angkur (Anchor Force – Ta)

Untuk *pipe rack* dan penyangga pipa, gaya angkur pipa harus dihitung berdasarkan analisis tegangan termal sistem perpipaan. Lendutan penyangga harus diperhitungkan. Gaya angkur dianggap sebagai **beban termal permanen** pada kondisi operasi normal, dan sebagai **beban termal sementara** pada kondisi *start-up.*

5.7 Beban Impak (I)

Untuk struktur yang memikul beban hidup yang menimbulkan impak, beban hidup tersebut harus ditingkatkan secara memadai. Beban impak vertikal, transversal, dan longitudinal pada umumnya tidak dianggap bekerja secara bersamaan.

- Beban impak vertikal
  Penyangga *crane* atau *monorail*: 25 %
- Beban impak lateral
  Jalur *crane* atau *monorail* :
  - Transversal: 20 % dari beban angkat maksimum
  - Longitudinal: 10 % dari beban roda maksimum

5.8 Beban Dinamik (J)

Beban getaran didefinisikan sebagai gaya-gaya yang disebabkan oleh mesin bergetar seperti pompa, blower, kipas, dan kompresor. Termasuk di dalamnya gaya lonjakan (*surge*) yang serupa dengan gaya pada *surge vessel*. Seluruh penyangga dan pondasi untuk peralatan bergetar harus dirancang untuk membatasi getaran pada tingkat yang dapat diterima dan harus diperiksa agar tidak terjadi resonansi akibat beban dinamis.

5.9 Tekanan Tanah/Air (H)

Tekanan tanah harus diperhitungkan apabila berpengaruh signifikan terhadap desain pondasi. Tekanan tanah lateral Ka, Kp, dan Ko harus dihitung berdasarkan laporan investigasi tanah. Tekanan air dihitung dengan persamaan berikut:

$$P_w = \gamma_w \, . \, h_w$$

Keterangan:

P_W = Tekanan air

γ_w = Berat jenis air

h_w = Kedalaman air

5.10 Beban Angin (W)

Setiap bangunan, struktur, komponen, dan cladding harus dirancang untuk menahan pengaruh angin sesuai ASCE 7-10 Bab 6. Data kecepatan angin lokal diperoleh dari instansi klimatologi setempat (BMG – Badan Meteorologi dan Geofisika). Kecepatan angin minimum pada ketinggian standar 33 kaki di atas permukaan tanah adalah **15 km/jam,** dan digunakan sebagai kecepatan angin dasar minimum dalam perhitungan desain.

Kategori eksposur medan: ***Exposure* C**
Faktor keutamaan angin, **Iw = 1,00** untuk bangunan kategori hunian II
Iw = 1,15 untuk fasilitas penting dan berbahaya
Faktor topografi, **Kzt = 1,0**
Faktor arah angin:

- **Kcl = 0,85** (bangunan)
- **Kd = 0,95** (cerobong, tangki, dan struktur sejenis)

Gaya angin dihitung dengan:

$$W = qz \times G \times Cf \times Af$$

Keterangan :

W = Gaya angin rencana

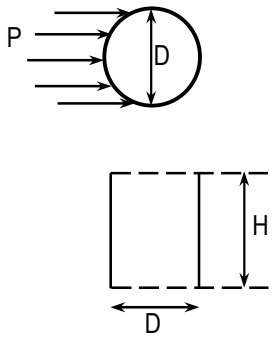
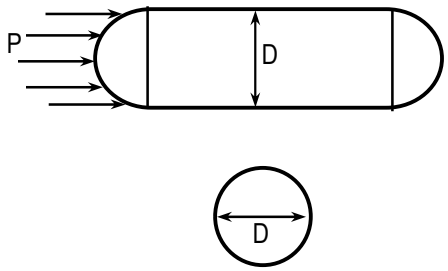
qz = Tekanan kecepatan angin rencana
= 0,613 × Kz × Km × Kd × V² × Iw

Kz = Koefisien eksposur tekanan kecepatan angin
(mengacu pada Tabel 6-3, ASCE 7-05)

G = Faktor efek hembusan (gust effect factor)
(mengacu pada Pasal 6.5.8, ASCE 7-05)

Cf = Koefisien gaya
(mengacu pada Gambar 6-21 sampai 6-23, ASCE 7-05)

Af = Luas proyeksi

Vessel Vertikal	Vessel Horizontal
 Luas Proyeksi, *Af = D x L*	 Luas Proyeksi, $Af = 0.25 \times \pi \times D^2$

Catatan:

D = diameter pipa, bejana (vessel), atau elemen sejenis

L = panjang pipa, bejana (vessel), atau elemen sejenis

5.11 Beban Hujan (R)

Beban hujan dihitung dengan rumus:

$$R = (ds + dh)\ (kg/m^2)$$

Keterangan:

ds = kedalaman air pada atap tanpa lendutan hingga inlet drainase sekunder saat drainase primer tersumbat (mm).

dh = tambahan kedalaman air pada atap tanpa lendutan pada debit rencana sistem drainase sekunder (mm).

5.12 Beban Gempa (E)

Beban gempa rencana harus ditentukan sesuai dengan penerapan SNI 1726-2012, dengan parameter sebagai berikut:

Kategori hunian : Kategori II, kecuali untuk fasilitas penting dan fasilitas berbahaya yang diklasifikasikan sebagai Kategori IV, sebagaimana ditetapkan dalam Tabel 1.1 SNI 1726-2012. (Kategori I atau II, misalnya: gedung perkantoran, asrama, gedung laundry, gedung operasi dan pemeliharaan, dan sejenisnya).

Faktor keutamaan,I : 1,25 untuk bangunan dengan kategori hunian III (misalnya: gedung olahraga/serbaguna, bangunan penyimpanan bahan kimia, dan sejenisnya).
1,50 untuk bangunan dengan kategori hunian **IV** (misalnya: struktur peralatan proses utama, bangunan medis, gedung ruang kontrol, dan sejenisnya).

Percepatan respons spektrum gempa maksimum yang dipertimbangkan (Maximum Considered Earthquake – MCE):

Pada periode pendek 0,2 detik, Ss = 0,8 g (mengacu pada Gambar 9 SNI 1726-2012). Pada periode 1 detik, S1 = 0,3 g (mengacu pada Gambar 10 SNI 1726-2012). Nilai **Ss** dan **S1** harus diverifikasi melalui studi **Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA)**, dan nilai terbesar yang diperoleh harus digunakan untuk keperluan desain.

Kelas situs tanah harus ditentukan sesuai dengan hasil investigasi tanah.

Seluruh elemen struktur harus dirancang dengan mempertimbangkan **efek beban gempa**. Efek beban gempa meliputi gaya aksial, geser, dan lentur pada elemen struktur yang dihasilkan dari penerapan gaya gempa horizontal dan vertikal.

Untuk penggunaan dalam kombinasi beban **kondisi operasi + gempa**, nilai **E** harus ditentukan dengan persamaan berikut:

$$E = Eh \pm Ev$$

Keterangan:
Eh = efek gaya gempa horizontal = **ρ × QE**
Ev = efek gaya gempa vertikal = **0,2 × SDS × D**
ρ = faktor redundansi
- 1,0 untuk kategori desain seismik **B dan C**
- 1,3 untuk kategori desain seismik **D, E, dan F**

QE = efek gaya gempa horizontal yang diturunkan dari gaya geser dasar gempa **V**
SDS = parameter percepatan respons spektrum desain pada periode pendek
D = beban mati

5.13 Beban Pemeliharaan (M)

Beban pemeliharaan adalah beban sementara akibat pembongkaran, perbaikan, atau pengecatan peralatan, dan harus diperlakukan sebagai beban hidup dalam kombinasi beban.

5.14 Beban *Bundle* Penukar Panas

5.14.1 *Bundle* Horizontal (Mbv)

Tabel 5.6 Berat dan Gaya *Bundle*

Berat *Bundle* (kg)	Gaya *Bundle* (kg)
< 2494	Sama dengan berat *bundle*
2494 – 4989	2494
>4989	50% dari berat *bundle*

Penyangga penukar panas (*heat exchanger*) harus dirancang untuk menahan gaya tarik/dorong *bundle* arah longitudinal sebesar 1/3 dari berat *bundle* tabung atau 907 kg, mana yang lebih besar. Faktor beban yang digunakan harus sama dengan faktor beban untuk beban hidup.

5.14.2 *Bundle* Vertikal (Mbv)

Gaya *bundle* vertikal sama dengan gaya *bundle* horizontal ditambah berat *bundle* itu sendiri.

6. KOMBINASI BEBAN

6.1 Umum

Struktur, bangunan, dan pondasi harus dirancang agar memiliki kekuatan rencana yang paling sedikit sama dengan kekuatan yang dipersyaratkan, sebagaimana dihitung berdasarkan kombinasi beban berikut.

Kombinasi beban dengan faktor (*factored load combination*) harus digunakan untuk perencanaan struktur beton bertulang dan pondasi. Kombinasi beban tanpa faktor (*unfactored load combination*) harus digunakan untuk perencanaan struktur baja dan pemeriksaan stabilitas pondasi. Kombinasi beban dengan faktor maupun tanpa faktor harus dipertimbangkan untuk kondisi permanen dan kondisi sementara.

6.2 Kombinasi Beban Perencanaan

Beban-beban yang ditetapkan dalam dokumen ini harus dianggap bekerja dalam kombinasi-kombinasi berikut, dengan disesuaikan menggunakan faktor probabilitas kombinasi beban (LC)

yang menghasilkan pengaruh paling tidak menguntungkan pada bangunan, pondasi, atau elemen struktur beton.

6.2.1 Kombinasi Beban Tanpa Faktor untuk Struktur Baja dan Pemeriksaan Stabilitas Pondasi

Beban-beban yang ditetapkan dalam dokumen ini harus dianggap bekerja dalam kombinasi-kombinasi berikut, dengan disesuaikan menggunakan faktor probabilitas kombinasi beban (LC) yang menghasilkan pengaruh paling tidak menguntungkan pada bangunan, pondasi, atau elemen struktur.

6.2.2 Kombinasi Beban untuk Perencanaan Beton Bertulang

Kecuali dinyatakan lain, kombinasi beban dengan faktor untuk perencanaan struktur beton bertulang harus mengikuti ketentuan ACI 318-05, sebagaimana diuraikan berikut.

Notasi:

Th = Ta atau Tf atau Ts (beban termal untuk Pondasi Bejana Vertikal dan Menara (*Vertical Vessel* dan *Tower*).

Tabel 6.1 Kombinasi Beban (*Load Combination*)

Load Combination		Operating condition	Operating Condition + Wind			Operating Condition + Earthquake			Erection + Wind	Test Condition	Bundle Pulling	Startup Shutdown	Vehicle Access
Load Case		A	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D	E	F	G	H
Dead Load	De Ds	1	0.6 0.6	1	1	0.6 0.6	1	1	1 1	1	1 1	1	1 1
Operating Load	O	1		1	1		1	1				1	
Live Load	L	1		0.75			0.75					0.75	
Maintenance Load	M										1		
Thermal Anchoring and Friction load	Ta, Tf	1	0.6	1	1	0.6	1	1					
Thermal Sliding Load	Ts											1	
Test Load	T									1			
Impact Load	I	1	0.6	1	1							1	
Dynamic Load	J	1										1	
Earth / Water Pressure	H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wind load	W		1	0.45	1				0.6	0.6			
Earthquake	E					0.75	0.525	0.7					
Vehicle Load	Vh												1
Rain Load	R	1		0.75									

For LC C1 : E = Eh – Ev
For LC C2 : and C3 : E = Eh + Ev